

**UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 4

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

Identificación de la necesidad:

La necesidad a mediano plazo del usuario se centra en la recuperación funcional progresiva tras el accidente cerebrovascular, específicamente en sus capacidades motoras, la movilidad, comunicación, etc., teniendo como fin la mejora de su desempeño en actividades cotidianas. A diferencia de soluciones de ayuda inmediata, como dispositivos de soporte básico orientados a la etapa inicial, este enfoque prioriza la recuperación de funciones perdidas y la reducción de la dependencia a largo plazo.

Justificación:

Debido a las secuelas del tipo de accidente que sufrió el usuario, este presenta debilidad en toda la zona izquierda del cuerpo, limitaciones en la movilidad del brazo y la mano, como también dificultades en el habla y la comprensión del lenguaje, siendo impedimentos para realizar actividades de la vida diaria como alimentarse, vestirse o comunicarse de manera independiente.

A mediano plazo, si el proceso de rehabilitación no es llevado adecuadamente, estas limitaciones pueden consolidarse, lo cual genera pérdida de funcionalidad, disminución de la coordinación motora y mayor dificultad en la comunicación, incrementando más su nivel de dependencia y afectando su participación en actividades sociales y recreativas.

Por ello es importante tener en cuenta que la recuperación funcional posterior a un ACV no ocurre de manera inmediata, ya que esta depende de procesos progresivos de neuroplasticidad, reaprendizaje motor y adaptación funcional. Estos procesos requieren tiempo, repetición y constancia, generalmente desarrollándose a lo largo de semanas o meses. En este sentido, mientras que las soluciones de ayuda inmediata buscan compensar la discapacidad en etapas iniciales, la rehabilitación a mediano plazo resulta clave porque permite recuperar capacidades, mejorar la independencia y evitar la progresión de la discapacidad, siendo un periodo crítico donde aún existe un alto potencial de mejora en el usuario.

Tecnología 1: Guantes Robóticos Blandos (Soft Robotic Gloves - SRG)

Artículo: "The Application of Soft Robotic Gloves in Stroke Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials." [1]

Institución: Varios centros de investigación en China (Hebei, Tianjin, Beijing).

- Descripción funcional:
Esta tecnología utiliza actuadores flexibles y neumáticos para asistir los movimientos de la mano. Aborda la deficiencia motora del miembro superior mediante el entrenamiento de asistencia motora, permitiendo realizar ejercicios de flexión y extensión de dedos de forma repetitiva.
- Ventajas:
 - **Impacto en el usuario:** Mejora significativamente la función motora de la mano y la fuerza de agarre en comparación con la rehabilitación convencional.
 - **Seguridad y comodidad:** Al ser "blandos" (materiales elásticos), reducen el riesgo de lesiones mecánicas y son más ligeros que los exoesqueletos rígidos.
 - **Independencia:** Mejora el desempeño en las actividades de la vida diaria (AVD).
- Desventajas:
 - **Limitaciones técnicas:** No se encontraron diferencias significativas en la reducción de la espasticidad (escala de Ashworth) en comparación con otros métodos.
 - **Barreras de adopción:** Se requiere mayor estandarización en los protocolos de entrenamiento para optimizar los resultados a largo plazo.



Tecnología 2: Terapia de Lenguaje Asistida por Tabletas (Programas Digitales)

Artículo: "Tablet-Assisted Speech and Language Therapy for Acute Post-Stroke Aphasia: A Randomized Clinical Trial." [2]

Institución: University Medicine Greifswald, Alemania.

- Descripción funcional:
Se trata de un software especializado instalado en tabletas que permite realizar terapia de lenguaje intensiva de forma autónoma. Aborda la afasia post-ACV mediante ejercicios interactivos de denominación, comprensión y estructura de frases.

- **Ventajas:**
 - **Facilidad de uso y accesibilidad:** Permite que el paciente realice la terapia de forma independiente, aumentando la "dosis" o intensidad del tratamiento sin depender siempre de la presencia física del terapeuta.
 - **Eficacia:** En ensayos clínicos, demostró ser igual de efectiva que la terapia cara a cara para mejorar la comunicación funcional y la denominación de objetos.
 - **Innovación:** Utiliza algoritmos para ajustar la dificultad de los ejercicios según el progreso del usuario.
- **Desventajas:**
 - **Limitaciones técnicas:** El estudio no mostró una superioridad marcada sobre la terapia convencional; es una alternativa, no necesariamente un reemplazo que mejore los resultados finales.
 - **Barreras de adopción:** Requiere que el paciente tenga habilidades cognitivas mínimas para interactuar con la interfaz digital y una pantalla de tamaño adecuado para evitar errores de precisión.

Tecnología 3: Estimulación Eléctrica Funcional (FES) para rehabilitación de miembro superior

Artículo: “Effectiveness of Upper Limb Functional Electrical Stimulation After Stroke for the Improvement of Activities of Daily Living and Motor Function: Systematic Review and Meta-Analysis.” [3]

Institución: Systematic Reviews Journal (Springer) – revisión internacional de estudios clínicos.

- **Descripción funcional:**
La estimulación eléctrica funcional (FES) es una tecnología de rehabilitación que aplica impulsos eléctricos controlados sobre músculos específicos del miembro superior para provocar contracciones musculares y facilitar movimientos funcionales. Su objetivo es asistir la recuperación motora en pacientes post-ACV, permitiendo ejercicios repetitivos de apertura y cierre de mano, extensión de muñeca y patrones de agarre. Esta tecnología busca mejorar el reaprendizaje motor mediante activación neuromuscular y repetición terapéutica, favoreciendo la funcionalidad del brazo afectado.
- **Ventajas:**
 - **Impacto en el usuario:** Mejora la función motora del brazo y mano tras un accidente cerebrovascular, incrementando el desempeño en actividades de la vida diaria.
 - **Prevención de complicaciones:** Disminuye el riesgo de atrofia muscular y rigidez articular debido al desuso, ya que estimula músculos con activación voluntaria limitada.
 - **Aplicación terapéutica accesible:** Puede ser implementada en centros de rehabilitación mediante equipos relativamente compactos, representando una alternativa menos costosa frente a tecnologías robóticas avanzadas.
- **Desventajas:**
 - **Limitaciones técnicas:** Su efectividad depende de la correcta colocación de electrodos y la calibración de parámetros (intensidad, frecuencia y duración), lo cual requiere supervisión profesional.
 - **Barreras de adopción:** Puede causar incomodidad, fatiga muscular o irritación en la piel, lo que reduce la adherencia del paciente al tratamiento.
 - **Resultados variables:** Los beneficios pueden variar dependiendo del grado de lesión neurológica, nivel de espasticidad y tiempo transcurrido desde el ACV.

Tecnología 4: Sistema de Soporte de Peso Corporal en Cinta (BWSTT) para Rehabilitación de la Marcha

Artículo: “Treadmill training and body weight support for walking after stroke.” [4]

Institución: Cochrane Database of Systematic Reviews (revisión sistemática internacional).

- Descripción funcional:

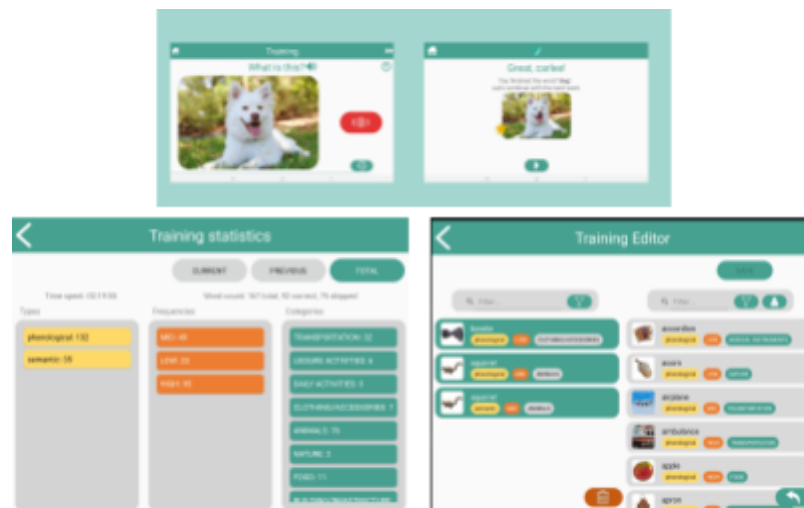
El entrenamiento de marcha con soporte de peso corporal (BWSTT) combina una cinta de caminar con un sistema de arnés que sostiene parcialmente el peso del paciente mientras realiza ejercicios de marcha. Esta tecnología permite practicar patrones de caminata de forma repetitiva y controlada, promoviendo la reeducación neuromotora en pacientes con hemiparesia posterior a un accidente cerebrovascular. Su finalidad es mejorar la velocidad de marcha, la resistencia y la estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas durante la terapia y facilitando la recuperación funcional de la movilidad.
- Ventajas:
 - **Mejora de la marcha funcional**: Puede incrementar la velocidad y la resistencia de la marcha en pacientes post-ACV, favoreciendo el desempeño en actividades cotidianas.
 - **Mayor seguridad en terapia**: El arnés reduce la carga corporal y disminuye el riesgo de caídas, permitiendo sesiones más intensivas sin comprometer la seguridad del paciente.
 - **Alta evidencia científica**: Al ser respaldada por una revisión sistemática Cochrane, presenta evidencia sólida como tecnología efectiva dentro de programas de rehabilitación de marcha post-ACV.
- Desventajas:
 - **Requiere equipamiento especializado**: Su implementación depende de una caminadora adaptada y un sistema de soporte de peso corporal, los cuales no están disponibles en todos los centros.
 - **Necesita supervisión profesional**: Se requiere personal capacitado para asegurar una colocación correcta del arnés y un entrenamiento adecuado.
 - **Resultados variables según el paciente**: La efectividad puede depender del nivel inicial de movilidad y del tiempo transcurrido desde el ACV, por lo que no todos los pacientes presentan el mismo progreso.

Tecnología 5: Tratamiento de Denominación Basado en Tableta Adaptativo por Voz para Adultos con Afasia (VoiceAdapt)

Artículo: “Outcomes of an App-Based Intervention to Target Naming Among Individuals With Poststroke Aphasia: Virtual Randomized Controlled Trial”

Instituciones: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Technische Universität Berlin, Nurogames GmbH, University of Toronto

- Descripción: Las personas con afasia presentan déficits en el lenguaje y la comunicación, especialmente en la recuperación léxica (denominación). Aunque se han observado resultados positivos en la denominación tras el tratamiento logopédico, muchas personas con afasia continúan presentando déficits después de la fase aguda de rehabilitación. VoiceAdapt es una aplicación móvil de terapia que aborda las dificultades de denominación, diseñada bajo un marco de diseño centrado en el usuario. La aplicación VoiceAdapt utiliza dos tratamientos basados en evidencia para la recuperación léxica, con el fin de involucrar a personas con afasia para mejorar sus habilidades de denominación a través de la interacción con la aplicación [5][6].
- Ventajas:
 - Opción accesible y rentable para personas en etapas crónicas de recuperación que a menudo tienen opciones limitadas de rehabilitación.
 - En contraste con los tratamientos computarizados existentes para la afasia, VoiceAdapt es una aplicación innovadora y motivadora para Personas con Afasia que ofrece lecciones de entrenamiento adaptativas y conscientes del contexto a través de la interacción por voz en el dispositivo móvil [6].
- Desventajas:
 - **Alcance muy limitado:** El app usa dos tratamientos de recuperación léxica para mejorar las habilidades de denominación, básicamente encontrar palabras [5].
 - **Efecto clínico modesto:** El entrenamiento con VoiceAdapt resultó en un aumento de 1.6 puntos en el Boston Naming Test (Cohen d=0.3), y no hubo mejoras significativas en el Cociente de Afasia WAB-R ni en el Índice de Efectividad Comunicativa. Un Cohen d=0.3 es un efecto pequeño, estadísticamente real, pero en la práctica cotidiana poco perceptible [5].
 - **Solo disponible en inglés:** Aunque el app es para iOS y Android, actualmente opera en inglés. Para pacientes hispanohablantes como Carlos, eso es una barrera directa de acceso.



Tecnología 6: Exoesqueleto robótico para rehabilitación de la marcha (Ekso)

Artículo: “EksoNR: A robotic exoskeleton for gait rehabilitation in stroke patients” [6]

Institución: Ekso Bionics Inc., en colaboración con centros de rehabilitación neurológica y hospitales especializados en EE.UU. y Europa.

- Descripción funcional:
Es un dispositivo robótico externo que se acopla a las extremidades inferiores del usuario y asiste el movimiento de cadera, rodilla y, en algunos casos, tobillo durante la marcha. Funciona mediante motores y sensores que permiten guiar patrones de caminata controlados, facilitando la repetición de movimientos funcionales. Está orientado a la rehabilitación neuromotora en pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular, promoviendo el reaprendizaje de la marcha a través de entrenamiento intensivo y controlado.
- Ventajas:
 - Mejora de la marcha funcional: Permite practicar patrones correctos de caminata, lo que contribuye a recuperar coordinación, equilibrio y resistencia.
 - Entrenamiento intensivo: Facilita sesiones repetitivas y estructuradas, lo cual es clave en procesos de neuroplasticidad.
 - Seguridad durante la terapia: Reduce el riesgo de caídas al brindar soporte físico durante el movimiento.
- Desventajas:
 - Alto costo y baja accesibilidad: Su elevado precio limita su disponibilidad en centros de rehabilitación, especialmente en contextos locales.
 - Dependencia de supervisión profesional: Requiere personal capacitado para su uso correcto, lo que restringe su aplicación autónoma.
 - Adaptabilidad limitada: No todos los pacientes cumplen con los criterios físicos necesarios para utilizar este tipo de dispositivos.



Tecnología 7: Sistema de rehabilitación motora basado en realidad virtual

Artículo: “Assistive Technology Involving Postural Control and Gait Performance for Adults with Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis” [7]

Institución: Baekseok University y Chosun University, Corea del Sur.

- Descripción funcional:
Consiste en el uso de entornos virtuales interactivos donde el usuario realiza ejercicios motores y cognitivos mediante sensores de movimiento. Estos sistemas proporcionan retroalimentación visual en tiempo real, permitiendo corregir errores y reforzar patrones adecuados. Su objetivo es estimular el reaprendizaje motor a través de experiencias dinámicas que combinan terapia y motivación.
- Ventajas:
 - **Alta motivación del usuario**: Los entornos interactivos hacen que la terapia sea más atractiva, mejorando la adherencia al tratamiento.
 - **Entrenamiento personalizado**: Permite ajustar la dificultad y el tipo de ejercicios según el progreso del usuario.
 - **Estimulación de la neuroplasticidad**: La repetición guiada con retroalimentación favorece la reorganización neuronal.
- Desventajas:
 - **Requerimiento de equipamiento**: Necesita dispositivos adicionales como sensores o gafas VR, lo que puede limitar su implementación.
 - **Validación clínica variable**: No todos los sistemas cuentan con suficiente evidencia científica sólida.
 - **Posible fatiga o incomodidad**: Algunos usuarios pueden experimentar mareos o cansancio durante su uso.

Tecnología 8: Sistema de rehabilitación motora superior basado en robótica

Artículo: “Terapia robótica para ictus crónico: ¿recuperación general de la discapacidad o mejora de la tarea?”

Institución: Departamento de Neurología de Columbia University College of Physicians and Surgeons en Nueva York, Departamento de Bioestadística de la Mailman School of Public Health (Columbia), el Hospital General de Massachusetts en Boston, y los Departamentos de Neurología y Neurociencia de Johns Hopkins University.

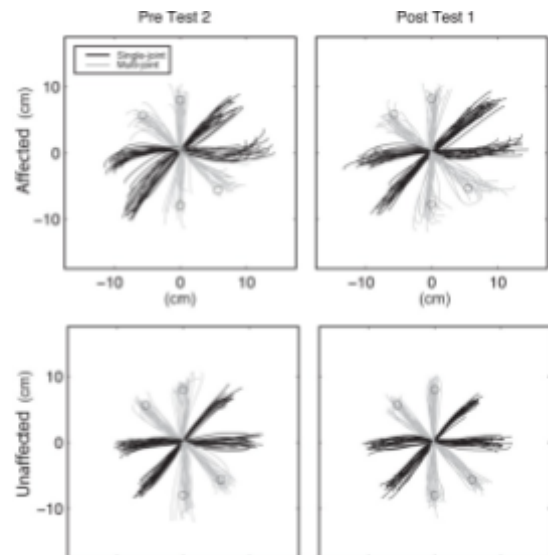
- Descripción funcional:
El robot guía y asiste el brazo afectado en tareas de alcance (reaching). El MIT-Manus es un robot que permite ejecutar movimientos de alcance en el plano horizontal. Con dos grados de libertad, permite movimientos sin restricciones de las articulaciones del hombro y el codo, con el antebrazo apoyado sobre una superficie.

- Ventajas:

La terapia robótica es una forma prometedora de neurorehabilitación que puede administrarse en dosis más altas que la terapia convencional. Los pacientes con hemiparesia crónica mostraron mejoras pequeñas pero robustas en el control de trayectorias de alcance, evaluadas con una tarea no entrenada. El entrenamiento puede producir pequeñas mejoras de rendimiento específicas para una tarea a través de mecanismos normales de aprendizaje motor, lo que sugiere que los mecanismos de aprendizaje motor no están dañados después del ACV.

- Desventajas:

No puede revertir el daño al tracto corticoespinal ni desencadenar reorganización neural. Disociación entre los dos enfoques respecto a las ganancias en control motor versus función, siendo esta última probablemente impulsada por compensación. La terapia robótica sola no es suficiente — sus efectos son modestos y específicos a la tarea entrenada. Lo más útil sería combinarla con terapia ocupacional para transferir esas ganancias a actividades de la vida diaria [8].



Reflexión:

1. Mejoras Críticas para la Adaptación

- **Accesibilidad y Telemetría:** Es necesario reducir el alto costo y la dependencia de centros especializados de equipos como el Ekso o el MIT-Manus , migrando hacia dispositivos portátiles de bajo costo para uso domiciliario.
- **Localización Lingüística:** Herramientas digitales como VoiceAdapt deben adaptarse al español para eliminar las barreras de acceso en pacientes hispanohablantes.
- **Transferencia Funcional:** Dispositivos como los guantes robóticos (SRG) o la estimulación eléctrica (FES) deben evolucionar para que el movimiento asistido se traduzca en una mejora real en actividades de la vida diaria (AVD), y no solo en ejercicios repetitivos aislados.
- **Reducción de Efectos Secundarios:** Se requiere mejorar el confort para evitar la fatiga muscular, irritación cutánea o mareos asociados a la realidad virtual y la FES.

2. Necesidades por Atender

- **Entrenamiento en Tareas Reales:** Existe un vacío en tecnologías que ayuden a realizar tareas complejas (vestirse, comer) en entornos reales, más allá del simple alcance o agarre.
- **Apoyo Psico-Emocional:** Falta integrar el monitoreo del estado anímico y la motivación constante, factores que son críticos para la constancia en un proceso que dura meses.
- **Coordinación Global:** La mayoría de las soluciones se enfocan en un solo miembro , ignorando la necesidad de coordinar ambos lados del cuerpo y el equilibrio postural durante las actividades cotidianas.

Referencias:

- [1] J. Chen et al., "The Application of Soft Robotic Gloves in Stroke Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials," *Journal of Healthcare Engineering*, 2022. DOI: 10.1155/2022/4028483.
- [2] A. Stahl et al., "Tablet-Assisted Speech and Language Therapy for Acute Post-Stroke Aphasia: A Randomized Clinical Trial," *Stroke*, vol. 49, no. 6, pp. 1459-1467, 2018. DOI: 10.1161/STROKEAHA.117.020300.
- [3] Eraifej, J., Clark, W., France, B., Desando, S., & Moore, D. (2017). Effectiveness of upper limb functional electrical stimulation after stroke for the improvement of activities of daily living and motor function: Systematic review and meta-analysis. *Systematic Reviews*, 6(40). [doi/10.1186/s13643-017-0435-5](https://doi.org/10.1186/s13643-017-0435-5)
- [4] Mehrholz, J., Hädrich, A., Platz, T., Kugler, J., & Pohl, M. (2017). Treadmill training and body weight support for walking after stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (8), CD002840. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002840.pub4>
- [5] E. S. Kim et al., "Outcomes of an app-based intervention to target naming among individuals with poststroke aphasia: Virtual randomized controlled trial", *JMIR MHealth UHealth*, vol. 13, núm. v13i3e67711, p. e67711, 2025.
- [6] A. M. Louie and J. J. Eng, "Powered robotic exoskeletons in post-stroke rehabilitation of gait: a scoping review," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 13, no. 1, p. 53, 2016. doi: 10.1186/s12984-016-0162-5.
- [7] J. Hao, G. Crum, and K.-C. Siu, "Effects of virtual reality on stroke rehabilitation: An umbrella review of systematic reviews," *Health Sci. Rep.*, vol. 7, no. 9, Art. no. e70082, Sep. 2024, doi: 10.1002/hsr2.70082.
- [8] T. Kitago et al., "Robotic therapy for chronic stroke: general recovery of impairment or improved task-specific skill?", *J. Neurophysiol.*, vol. 114, núm. 3, pp. 1885–1894, 2015.